



第十三讲 NAT（网络地址转换）



学习任务

- ✓ 了解NAT
- ✓ NAT配置
- ✓ 抓包分析NAT流量



网络地址转换NAT

常用技术:

- ✓ 静态转换
- ✓ 动态转换
- ✓ 端口多路复用 (PAT)
- ✓ 端口映射 (服务器映射)

网络地址转换NAT

NAT基本概念:

在ipv4的网络环境中, 由于网络分为私网和公网, 私网的地址无法在公网上进行路由, 因此解决私网地址到公网地址的转换

目的:

将私网的地址转换为公网地址

出现背景:

IP地址不够用

网络地址转换NAT

NAT转换方式:

静态转换: 仅进行IP地址转换 1对1转

动态转换: 仅进行IP地址转换 多对多转 内网的一部分转换为外网的一部分

内网地址多于外网地址 5.....3

外网地址多于内网地址

网络地址转换NAT

NAT转换方式:

端口多路复用PAT: 多对1转 携带端口一起转换

192.168.1.1:8899 -> 64.23.54.99:6677

192.168.2.1:2277 -> 64.23.54.99:8866

端口映射 (服务器映射): 将一台内网的服务器发布到外网, 从而使外网的主机可以访问到内网的服务器

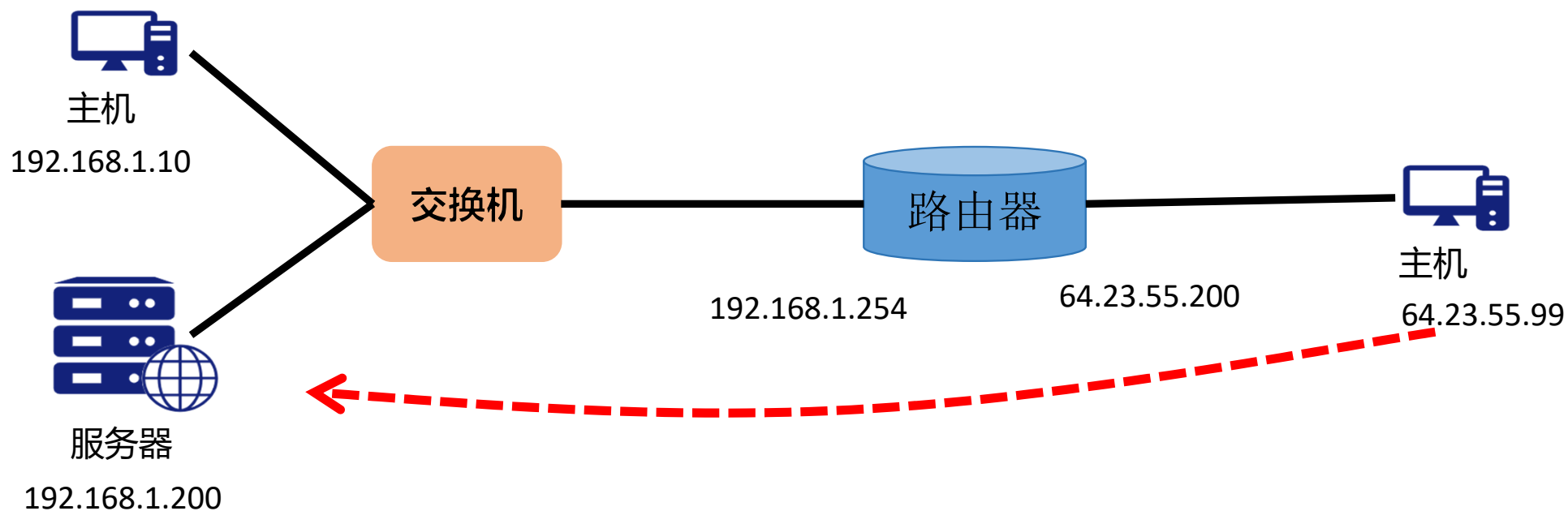
192.168.1.1:80 -> 64.23.54.99:80

目的地址转换

第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

NAT转换方式 -----> 端口映射 (服务器映射)(目的地址转换)



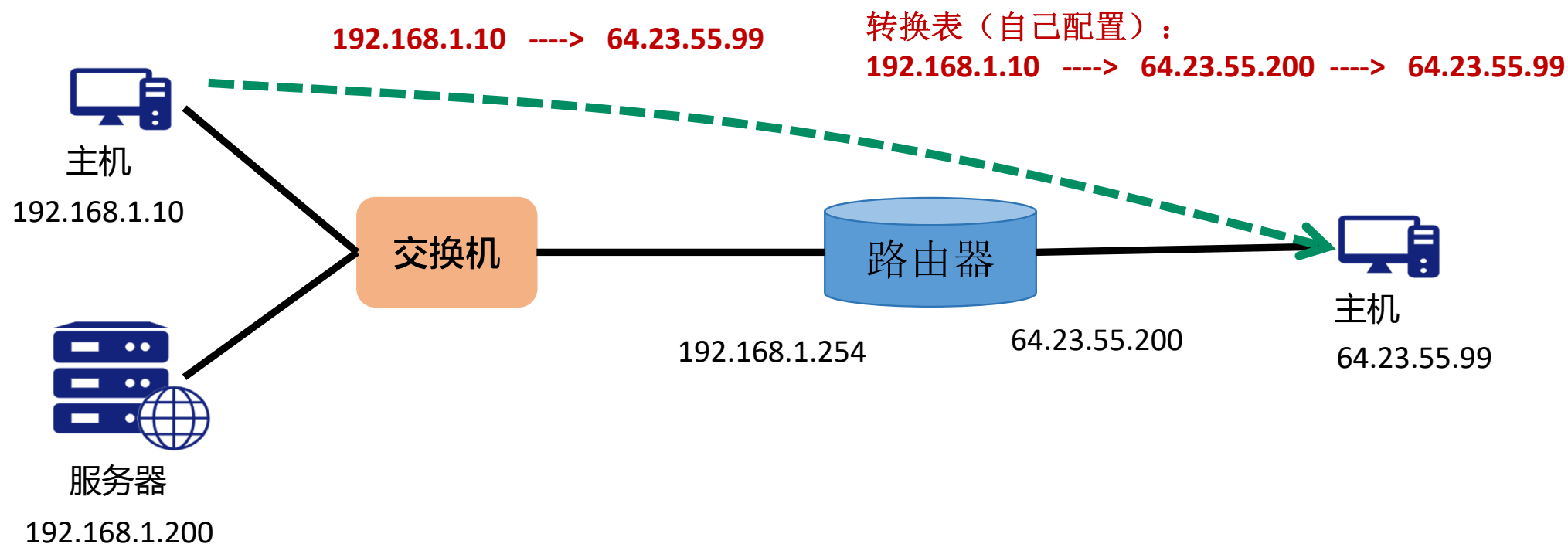
网络地址转换NAT

NAT转换 ----- 转换表中的4类地址

- ✓ 内部局部地址：发送方的内网
- ✓ 内部全局地址：发送方的外网
- ✓ 外部局部地址：接收方内网
- ✓ 外部全局地址：接收方外网

网络地址转换NAT

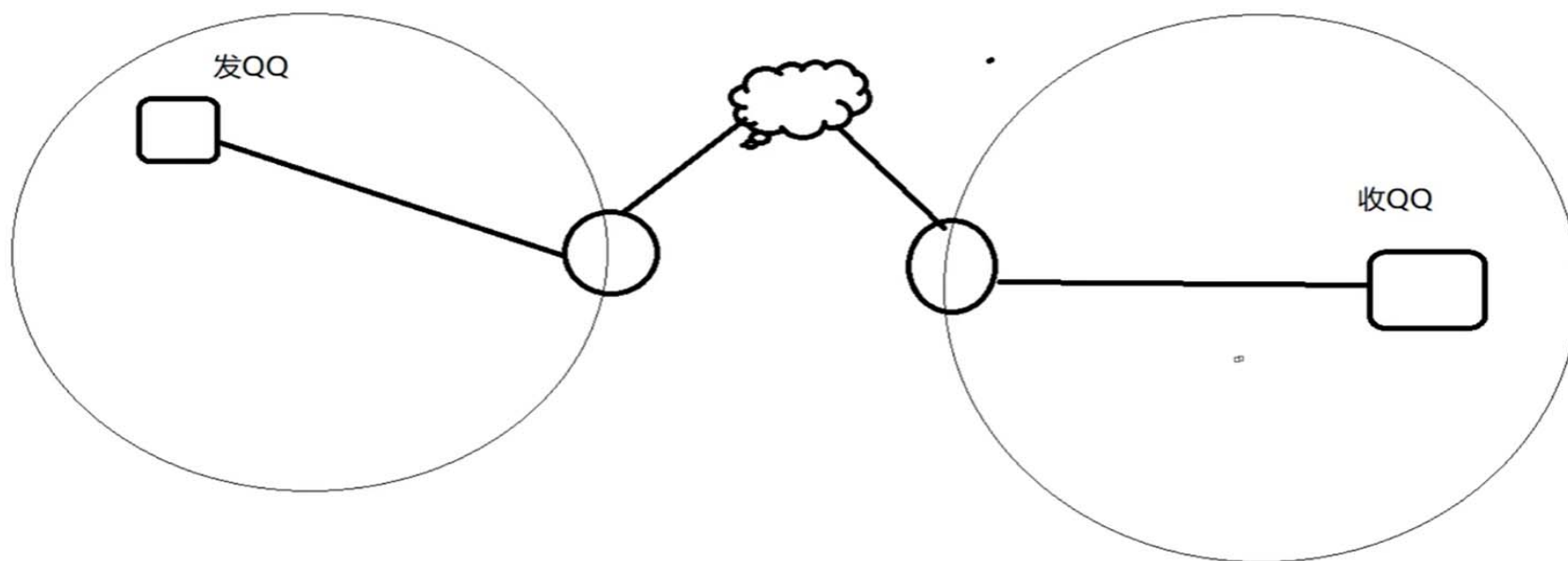
NAT转换 ----- 转换表中的4类地址



第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

NAT转换 ----- 转换表中的4类地址

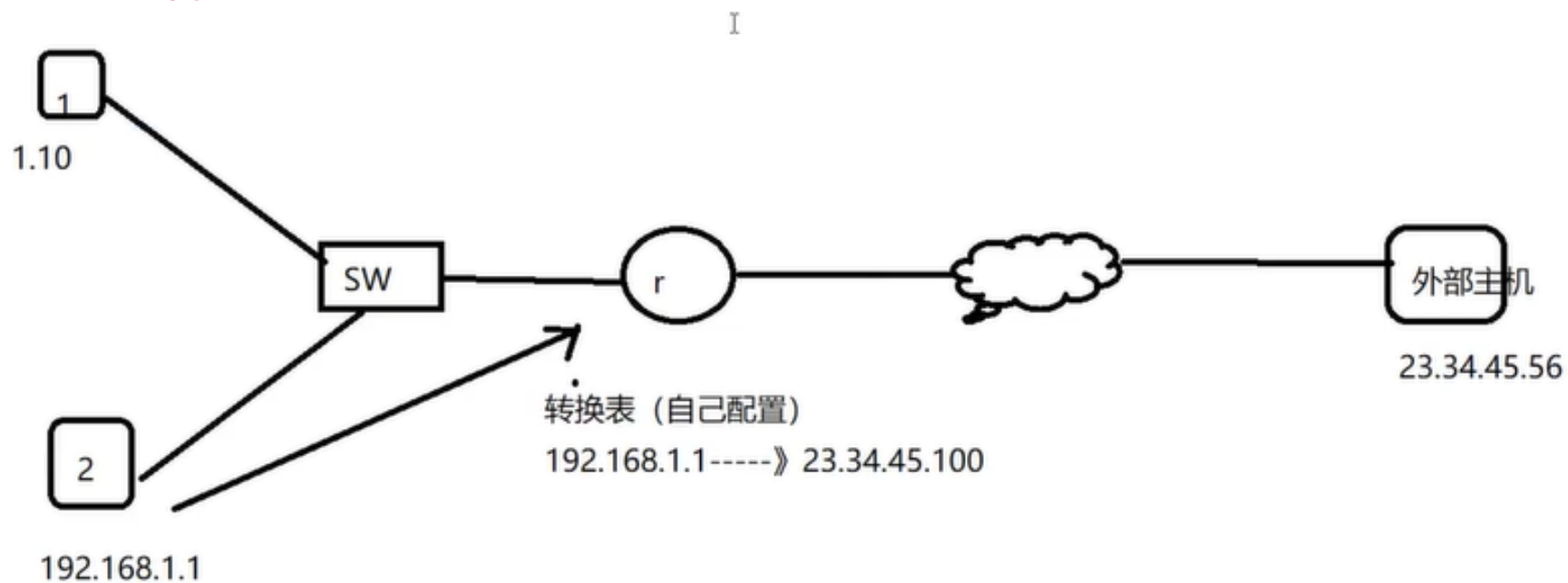


祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

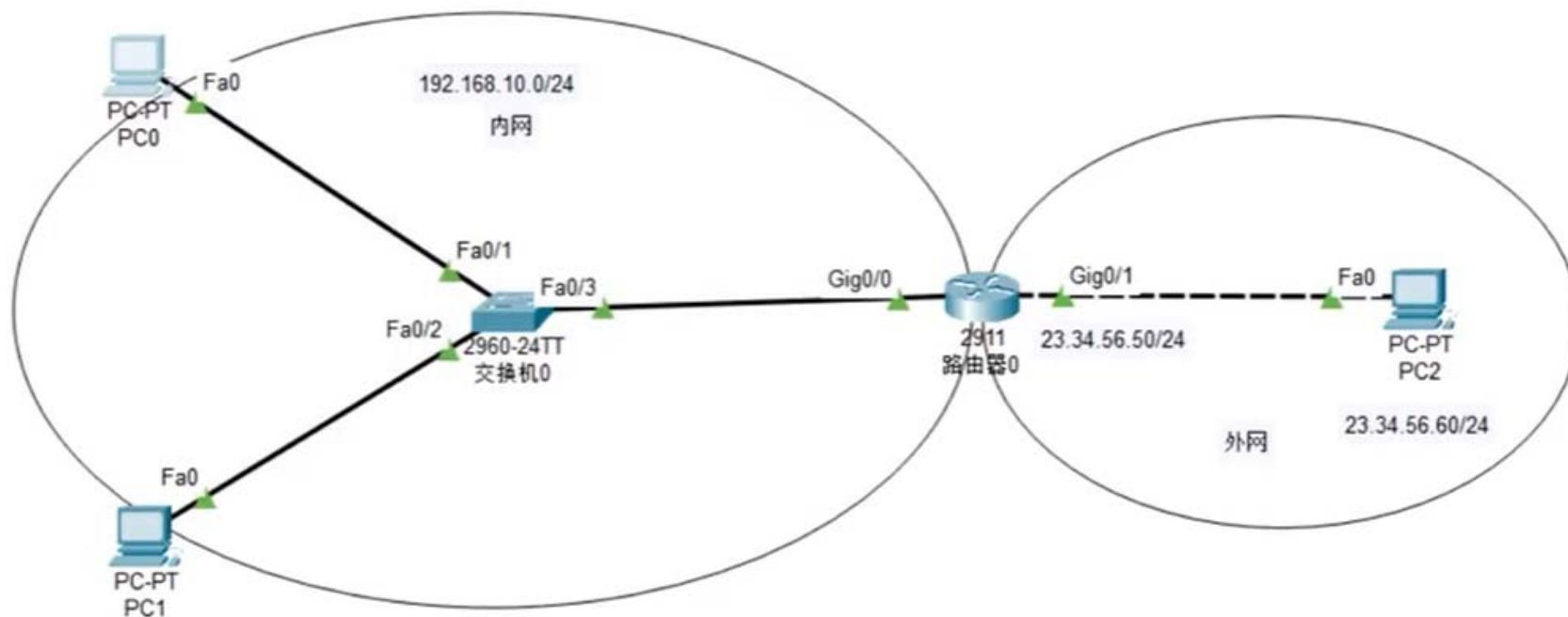
静态NAT配置



第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

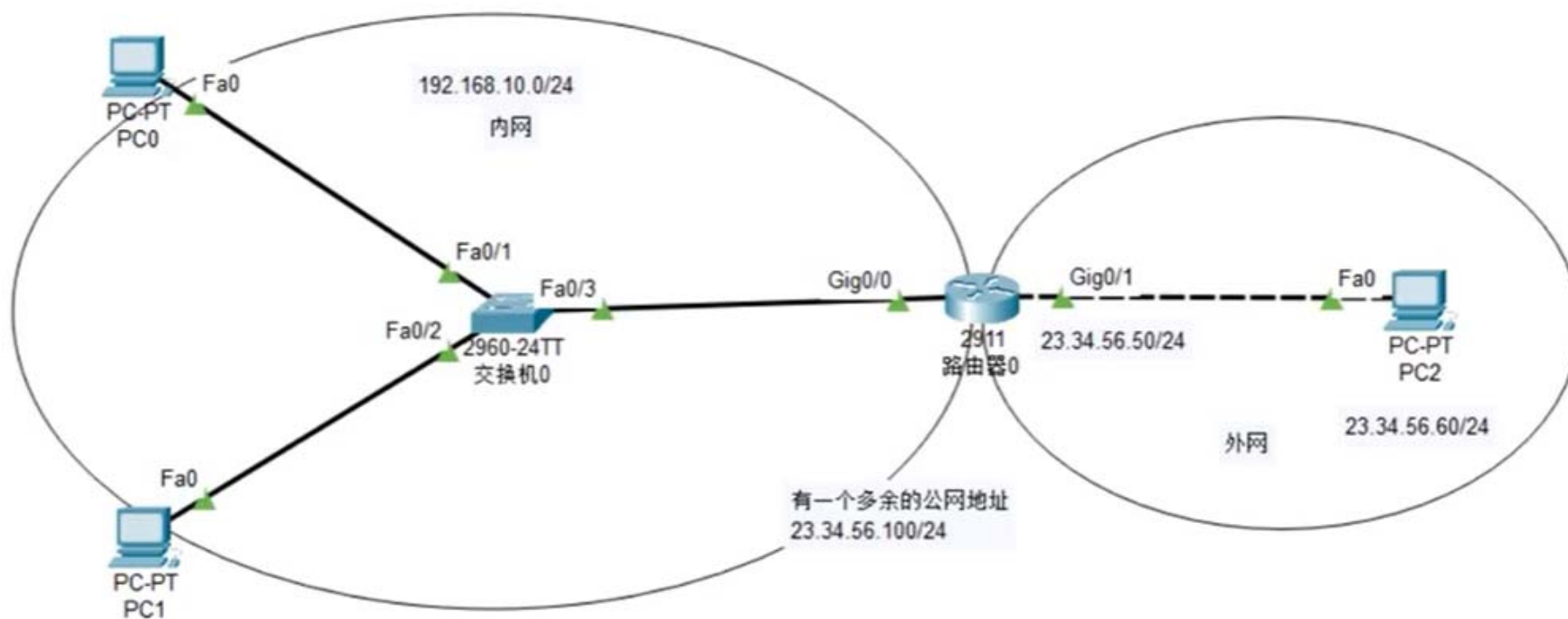
静态NAT配置



第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

静态NAT配置



第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

静态NAT配置

```
路由器0
物理 配置 命令行界面 属性
IOS命令行界面
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
ip address 23.34.56.50 255.0.0.0
Router(config-if)#ip address 23.34.56.50
255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip nat
Router(config-if)#ip nat ins
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点
复制
```

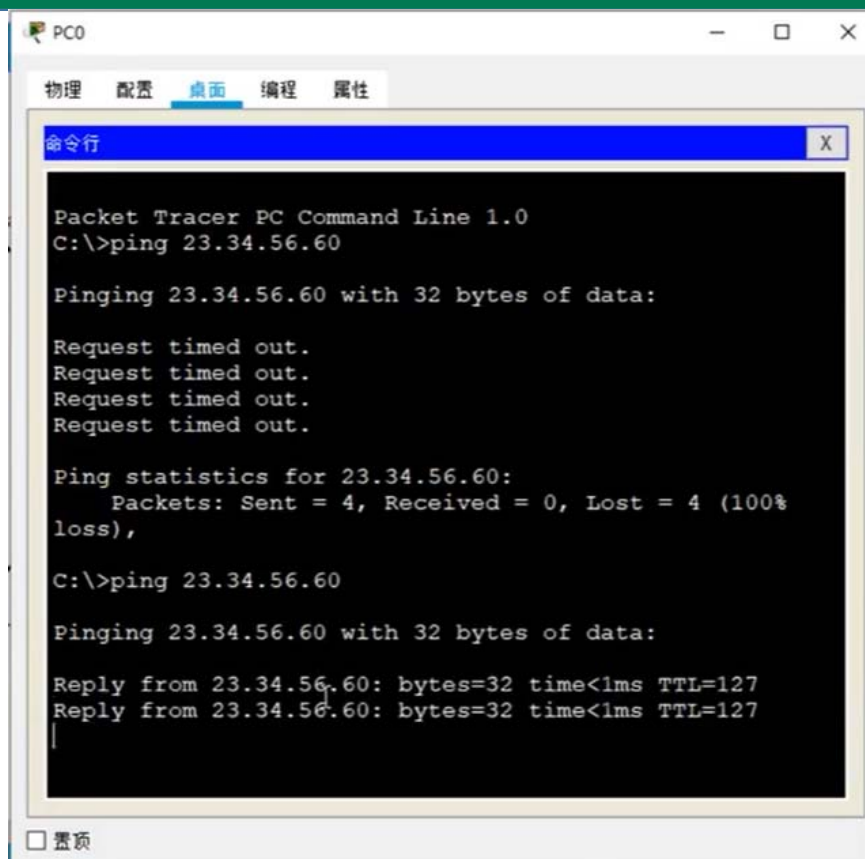
```
路由器0
物理 配置 命令行界面 属性
IOS命令行界面
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip nat ?
    inside    Inside address translation
    outside   Outside address translation
    pool      Define pool of addresses
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside s
Router(config)#ip nat inside source ?
    list      Specify access list describing local addresses
    static    Specify static local->global mapping
Router(config)#ip nat inside source sta
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.10 23.34.56.100 ?
    <cr>
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.10 23.34.56.100
Router(config)#
Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点
复制 粘贴
```

祖国 荣誉 责任

第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

静态
NAT
配置



```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 23.34.56.60

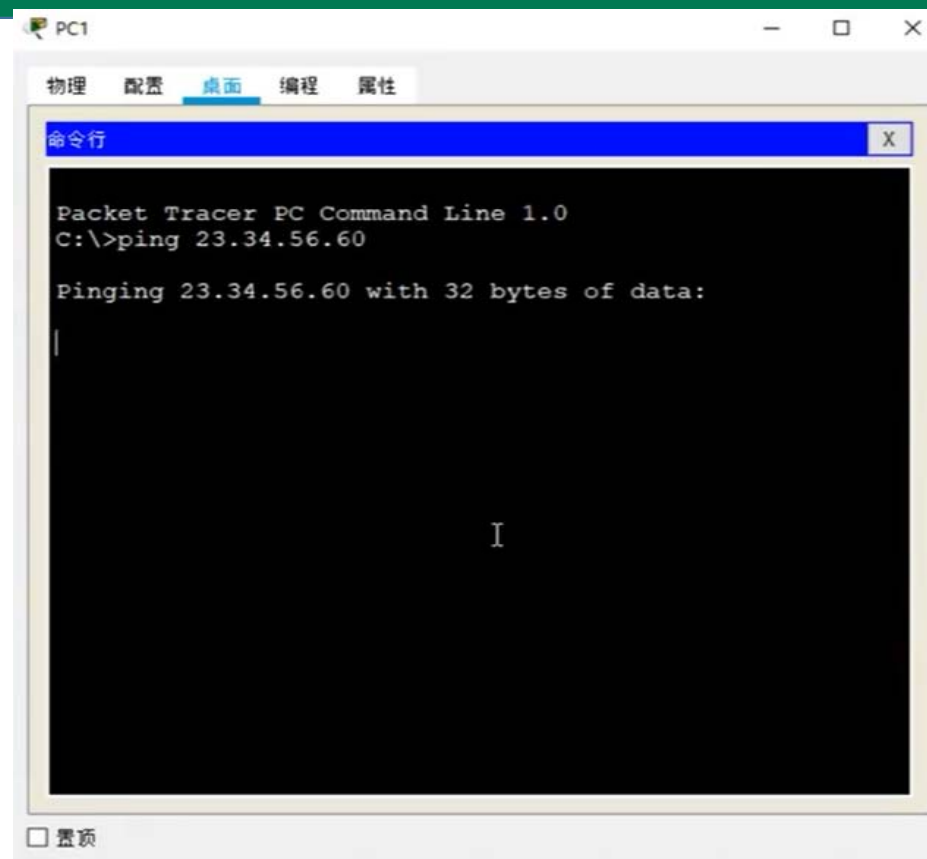
Pinging 23.34.56.60 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 23.34.56.60:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%
loss),
C:\>ping 23.34.56.60

Pinging 23.34.56.60 with 32 bytes of data:

Reply from 23.34.56.60: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 23.34.56.60: bytes=32 time<1ms TTL=127
```



```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 23.34.56.60

Pinging 23.34.56.60 with 32 bytes of data:

|
```

祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

静态
NAT
配置

路由器0

物理 配置 命令行界面 属性

IOS命令行界面

```
Router(config)#ip nat inside source sta
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.10 23.34.56.100 ?
<cr>
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.10 23.34.56.100
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#show ip nat
Router#show ip nat tr
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 23.34.56.100:5        192.168.10.10:5  23.34.56.60:5    23.34.56.60:5
icmp 23.34.56.100:6        192.168.10.10:6  23.34.56.60:6    23.34.56.60:6
icmp 23.34.56.100:7        192.168.10.10:7  23.34.56.60:7    23.34.56.60:7
icmp 23.34.56.100:8        192.168.10.10:8  23.34.56.60:8    23.34.56.60:8
--- 23.34.56.100          192.168.10.10    ---              ---
Router#
```

Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点

复制 粘贴

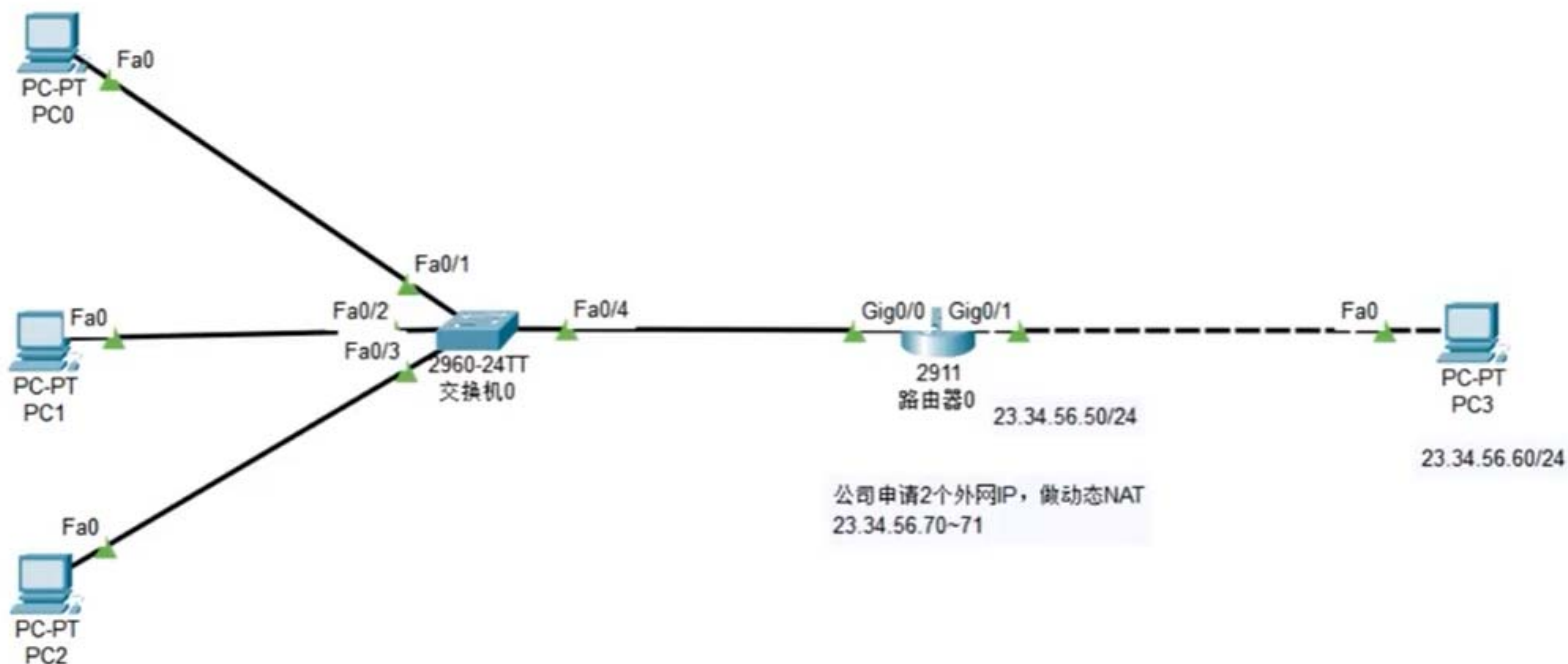
☐ 置顶

祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

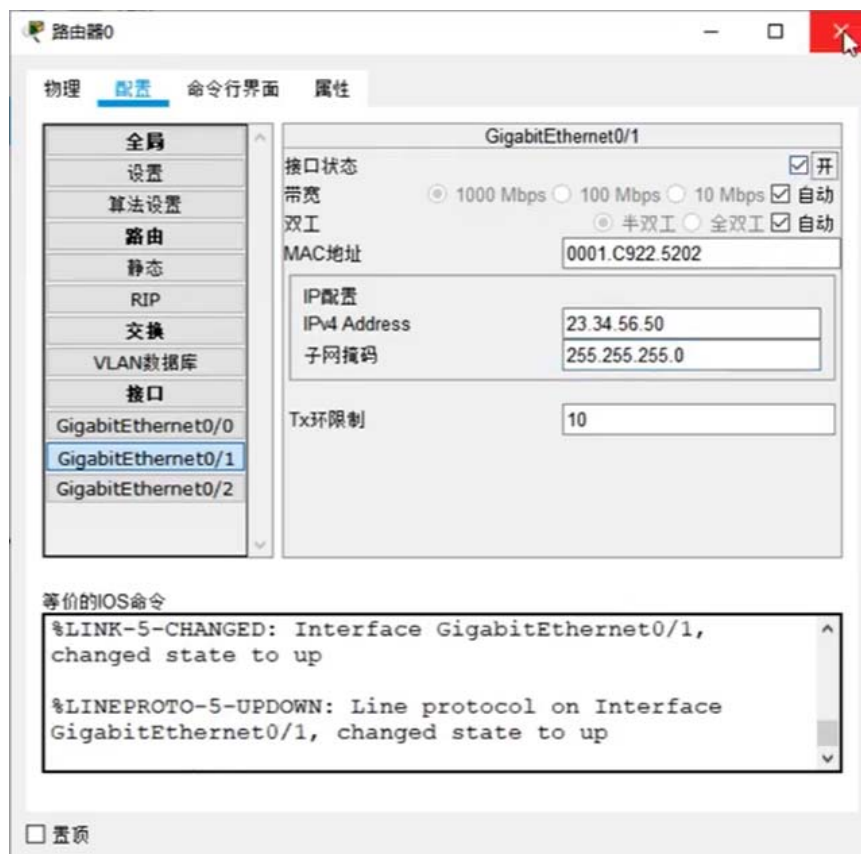
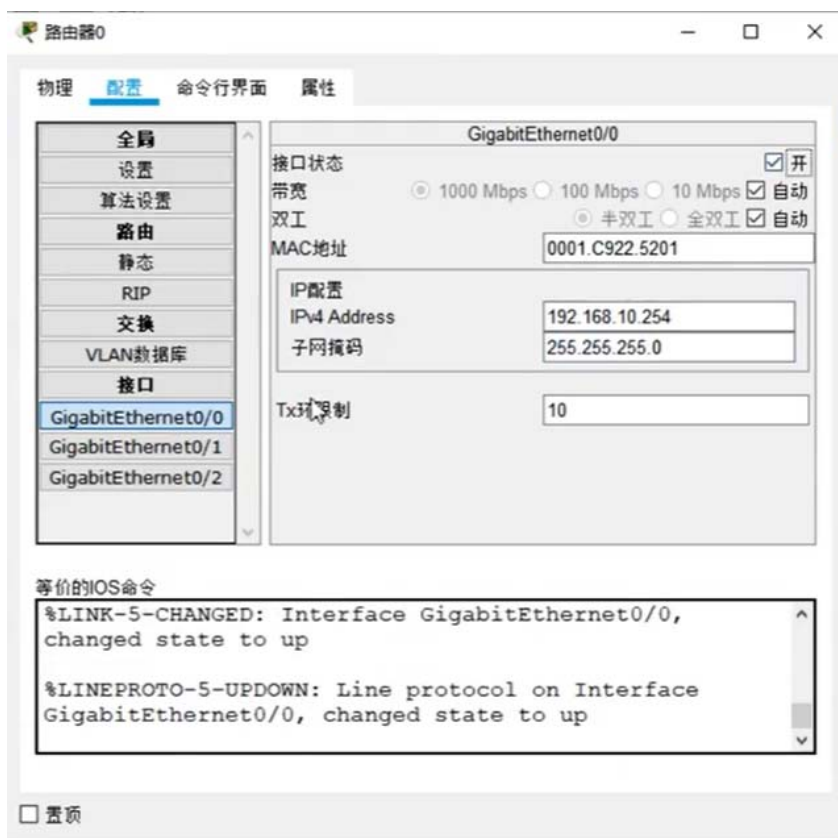
动态NAT：多对多



第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

动态NAT



祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

动态NAT

主机PC3

物理 配置 桌面 编程 属性

IP配置 X

接口 FastEthernet0

IP配置

☐ DHCP ☒ 静态

IPv4 Address 23.34.56.60

子网掩码 255.255.255.0

默认网关

DNS服务器

IPv6配置

☐ Automatic ☒ 静态

IPv6地址

链路本地地址 FE80::260:47FF:FE4D:28B1

默认网关

DNS服务器

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

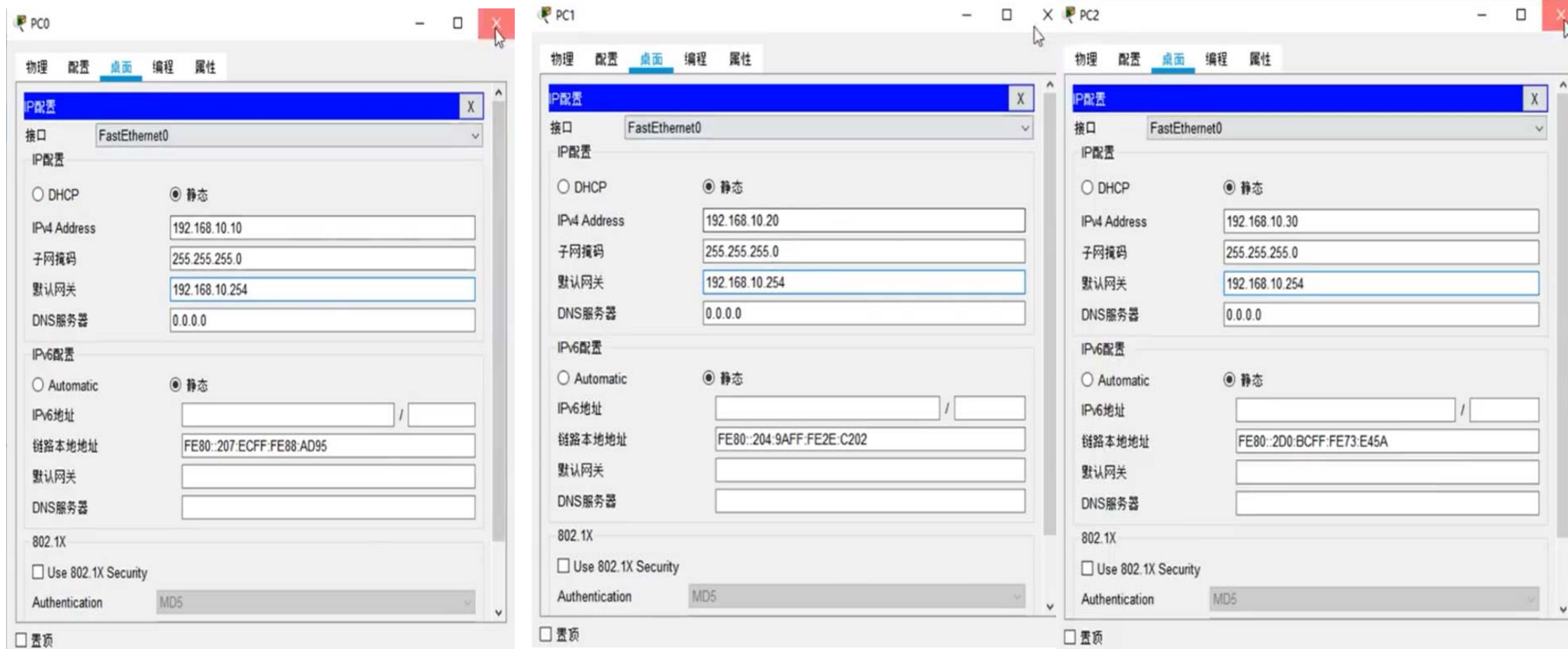
☐ 重置

祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

动态
NAT



祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

动态
NAT

路由器0

物理 配置 命令行界面 属性

IOS命令行界面

```
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#int f0/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点

复制 粘贴

☐ 置顶

祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

动态
NAT

路由器0

物理 配置 命令行界面 属性

IOS命令行界面

```
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip nat out
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip nat ?
    inside    Inside address translation
    outside   Outside address translation
    pool      Define pool of addresses
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside ?
    source    Source address translation
Router(config)#ip nat inside so
Router(config)#ip nat inside source ?
    list      Specify access list describing local addresses
    static    Specify static local->global mapping
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 1 per
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#
```

Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点

复制 粘贴

☐ 置顶

祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

动态NAT

路由器0

物理 配置 命令行界面 属性

IOS命令行界面

```
pool      Define pool of addresses
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside ?
    source Source address translation
Router(config)#ip nat inside so
Router(config)#ip nat inside source ?
    list   Specify access list describing local addresses
    static Specify static local->global mapping
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 1 per
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat so
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside so
Router(config)#ip nat inside source li
Router(config)#ip nat inside source list ?
    <1-199> Access list number for local addresses
    WORD    Access list name for local addresses
Router(config)#ip nat inside source list 1 ?
    interface Specify interface for global address
    pool       Name pool of global addresses
Router(config)#ip nat inside source list 1
```

Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点

复制 粘贴

☐ 置顶

祖国 荣誉 责任

第第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

动态NAT

路由器0

物理 配置 命令行界面 属性

IOS命令行界面

```
Router(config)#ip nat ins
Router(config)#ip nat inside so
Router(config)#ip nat inside source li
Router(config)#ip nat inside source list ?
    <1-199>  Access list number for local addresses
    WORD     Access list name for local addresses
Router(config)#ip nat inside source list 1 ?
    interface Specify interface for global address
    pool       Name pool of global addresses
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip nat
Router(config)#ip nat ?
    inside    Inside address translation
    outside   Outside address translation
    pool       Define pool of addresses
Router(config)#ip nat pool ?
    WORD      Pool name
Router(config)#ip nat pool
```

Ctrl+F6: 退出命令行界面焦点

复制 粘贴

☐ 置顶

祖国 荣誉 责任

网络地址转换NAT

动态NAT

- 动态的 多对多
- 命令

#1、定义内网范围，使用ACL来定义允许

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

#2、定义外网范围，使用名称指定范围IP

```
Router(config)#ip nat pool woniu 23.34.56.70 23.34.56.71 netmask 255.255.255.0
```

#3、应用

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool woniu
```

网络地址转换NAT

端口多路复用（PAT）：

- ✓ 主要是将内网的多个地址转换为外网的一个IP地址（将端口一起转换，而进行区分）
- ✓ 将内网的多个地址直接转换为外网接口的地址
- ✓ 是目前企业当中最常使用的方式（源地址转换，NAT代理上网）

端口映射（服务器映射）

- ✓ 主要是讲内网的某一台服务器（服务器上就会有对应的服务）
映射到外网的某一个IP地址的某个端口

网络地址转换NAT

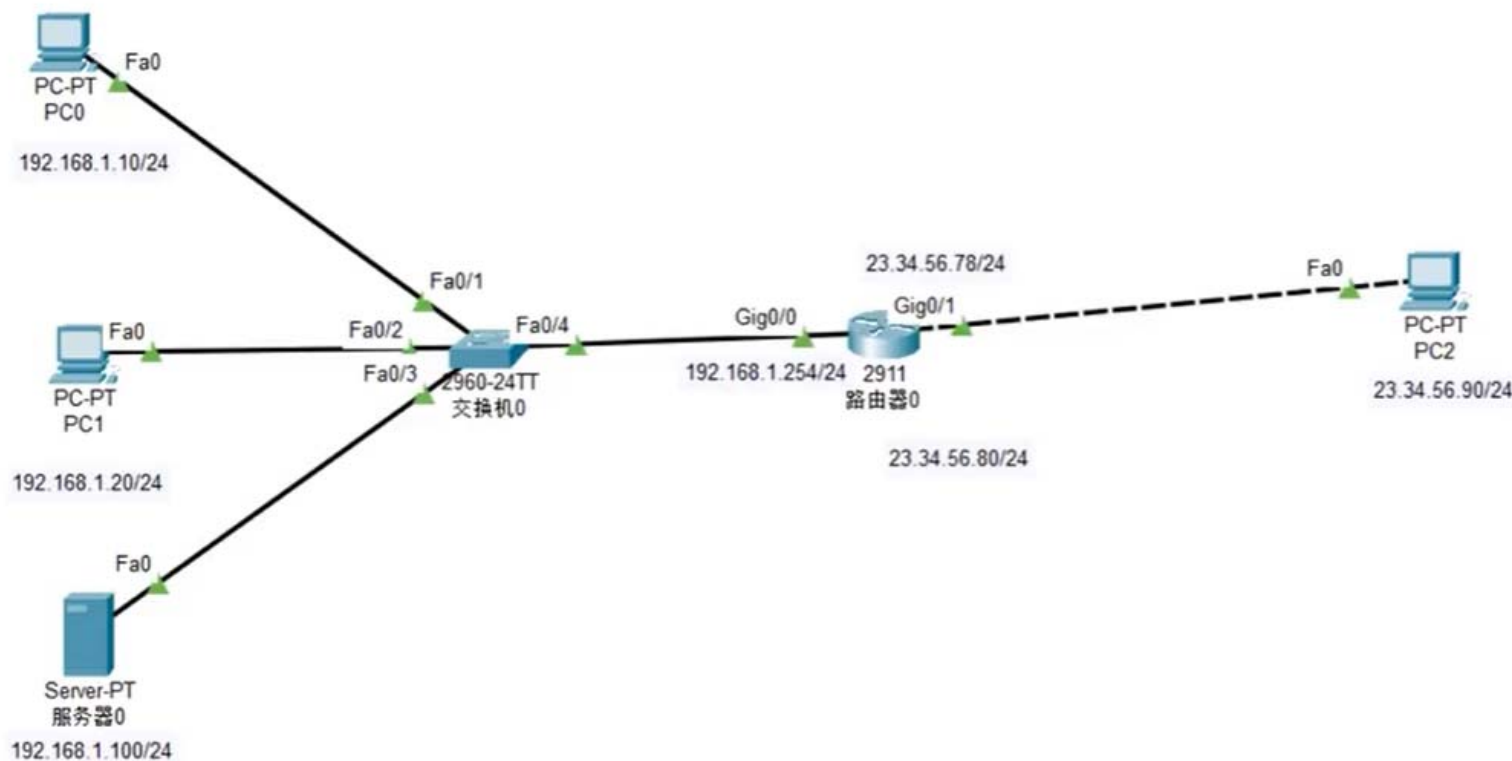
端口映射（服务器映射）

- ✓ 主要是讲内网的某一台服务器（服务器上就会有对应的服务）映射到外网的某一个IP地址的某个端口
 - 192.168.1.100:80---->23.34.56.78:80
 - 因为内网的端口标识了服务器的服务类型，所以不能更改
 - 映射出去的外网端口可以更改，但是会影响外网客户端访问时的端口号，如果映射的外网端口为8088端口，这时候外网客户机在访问内网服务器时，访问的是映射出去的IP地址及端口号(8088)(http://23.34.56.78:8088)|

第第十三讲 NAT

网络地址转换NAT

PAT



祖国 荣誉 责任

第十三讲 NAT



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络地址转换NAT

PAT

- 端口多路复用（多对1的转换）
 - 主要是将内网的多个地址转换为外网的一个IP地址（将端口一起转换，从而进行区分）

■ 配置

```
#定义内网范围
Router(config)#access-list 1 permit any
#定义外网范围（外网只有一个IP地址，所以这里起始和结束都是这一个IP）
Router(config)#ip nat pool woniu 23.34.56.80 23.34.56.80 netmask 255.255.255.0
#应用（因为使用的是PAT，后面需要加上overload）
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool woniu overload
```

- 将内网的多个地址直接转换为外网接口的地址

■ 配置

```
#定义内网范围
Router(config)#access-list 1 permit any
#应用（因为使用的是PAT，后面需要加上overload）这里直接引用的是外网接口 g0/1
Router(config)#ip nat inside source list 1 int g0/1 overload |
```

shell

- 是目前企业当中最常使用的方式（源地址转换，NAT代理上网）

祖国 荣誉 责任

网络地址转换NAT

静态转换

1对1转换 1个内网地址转换为1个外网地址，形成的是永久性的对应关系，可以根据外网地址直接定位到内网地址，可以实现内网访问外网，也可以实现外网访问内网。

动态转换

多对多转换内网多个IP转换为外网多个IP，当内网主机数量多于外网IP地址个数时，无法实现内网所有主机同时上网，由于是动态的对应关系，所以无法根据外网地址锁定到内网地址，只能实现内网访问外网

第十三讲 NAT



网络地址转换NAT

端口多路复用(PAT)

多对1转换（源地址转换，NAT代理上网）内网多个IP地址转换为外网一个IP地址（外网接口IP地址），使用不同端口号进行区分，形成的也是动态的对应关系，只能实现内网访问外网

端口映射（服务器映射）目的地址转换

主要是将内网的某一台服务器（服务器上就会有对应的服务）映射到外网的某一个IP地址的某个端口。形成的是一个永久性的对应关系，但是只能实现外网访问内网，无法实现内网访问外网

192.168.1.100:80--23.34.56.78:80

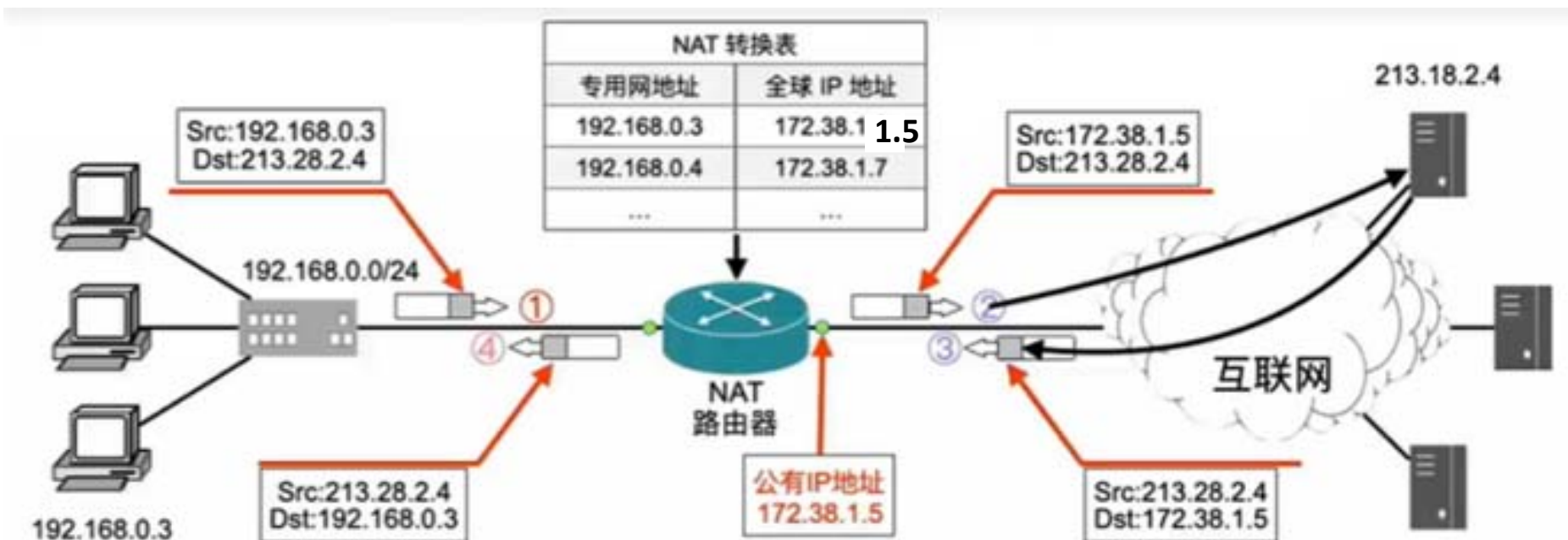
祖国 荣誉 责任

练一练

- 网络地址转换 NAT (Network Address Translation, 1994年) :
 - 专用网连接到互联网的**路由器**上安装 NAT 软件 (NAT路由器) ;
 - NAT路由器**至少有一个**有效的外部**全球IP地址**。
 - 使用本地地址的主机在和外界通信时, 在 NAT 路由器上**将其本地地址转换成全球 IP 地址**, 才能和互联网连接。

第十三讲 NAT

练一练



小结

✓ NAT